工科大学物理练习一（参考答案）

一、　选择题

1（C），2（D），3（C），4（B）

二、　填空题

1、v=39m/s；　2、A，2s，$2\sqrt{3}/3$；　3、$2y^2-16y+32-3x=0$；

4、$a_t=-g/2$，$\rho=2\sqrt{3}v^2/3g$；　5、$t=\sqrt{2}$（s），S=2m；　6、$a_n=80m/s^2$，$a_t=2\ m/s^2$

三、　计算题

1、（1）-6m/s，（2）、-16 m/s，（3）、$-26\ m/s^2$

2、

$$a=\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{dx}\frac{dx}{xt}=v\frac{dv}{dx}\Rightarrow 3+6x^2=v\frac{dv}{dx}\Rightarrow (3+6x^2)dx=vdv\Rightarrow \int_0^x(3+6x^2)dx=\int_0^v vdv$$

$v=[2(3x+2x^3)]^{1/2}$

3、k=4（s^{-3}），v=4m/s，$a_t=8\ m/s^2$，$a_n=16\ m/s^2$，$a=17.9\ m/s^2$

4、自然坐标系中　$s=20t+5t^2$，　由 $v=ds/dt=20+10t$，

得　$a_t=dv/dt=10(m/s^2)$，　$a_n=v^2/R=(20+10t)^2/R(m/s^2)$；

t=2s 时，　$a_t=10\ m/s^2$，　$a_n=53.3\ m/s^2$

5、由质点的动能定理　$\int_a^b \vec{F}\cdot d\vec{r}=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2$，得

$$\int_A^{A/2} fdx=\frac{1}{2}mv^2-0\quad,\quad v=\sqrt{\frac{2k}{Am}}$$

6、由牛顿第二定律　$-f+mg-F=m\frac{dv}{dt}$，$\int_0^t dt=\int_0^v\frac{mdv}{-kv+mg-F}$，

$$t=-\frac{m}{k}\ln\frac{-kv+mg-F}{mg-F},\qquad e^{\frac{-k}{m}t}=\frac{-kv+mg-F}{mg-F}$$

$$v=\frac{mg-F}{k}(1-e^{\frac{-k}{m}t})$$

7、(1)、$f=\mu(L-x)mg/L$，　$A=-\int_a^L fdx=-\frac{\mu mg}{2L}(L-a)^2$

（2）、 由功能原理　　系统：链条 +地球　　$E_{k1}=0$,　$E_{k2}=mv^2/2$,

$E_{p1}=-\frac{mga^2}{2L}$,　$E_{p2}=-mg\frac{L}{2}$,　$A=E_2-E_1$,　$v^2=[(L^2-a^2)-\mu(L-a)^2]g/L$

工科大学物理练习二

一、　选择题

1.(A)　2.(A)　3.(C)

二、　填空题

1. $\beta=-\frac{k\omega_0^2}{4J}$,$t=\frac{J}{k\omega_0}$

2. $J=\frac{3}{4}ml^2$, $M=\frac{1}{2}mgl$, $\beta=\frac{2g}{3l}$

3. Mr=10N.m

4. $\omega=\frac{3mv}{2Ml}$

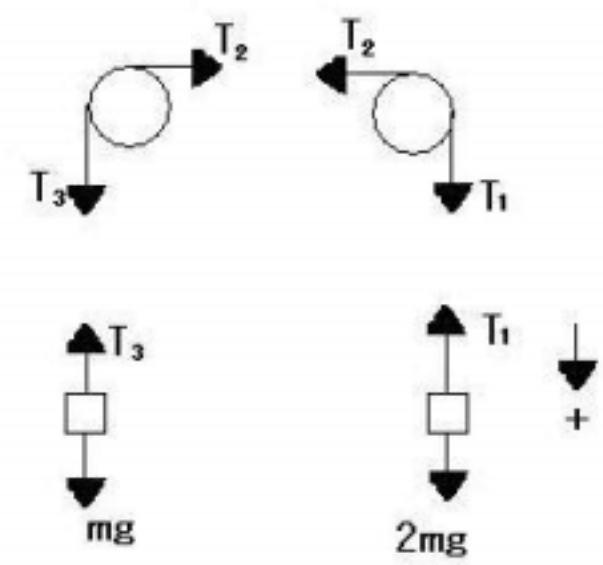
5. $\omega=\frac{7l^2\omega_0}{4(l^2+3x^2)}$

6. $\Delta E=-\frac{4}{17}mr^2\omega_0^2$,　$\omega=\frac{1}{17}\omega_0$

三、　计算题

1.
$$\begin{cases} M-Mr=J\beta_1=J\dfrac{\omega_1-\omega_0}{t_1} \\ Mr=-J\beta_2=-J\dfrac{0-\omega_1}{t_2} \end{cases}$$

$$J=\frac{Mt_1t_2}{\omega_1(t_1+t_2)}=54Kg.m^2$$



$$2.\begin{cases} 2mg - T_1 = 2ma \\ T_3 - mg = ma \\ (T_1 - T_2)r = \frac{1}{2}mr^2\frac{a}{r} \\ (T_2 - T_3)r = \frac{1}{2}mr^2\frac{a}{r} \end{cases} \qquad \begin{cases} a = \frac{1}{4}g \\ T_1 = \frac{3}{2}mg \\ T_2 = \frac{11}{8}mg \end{cases}$$

3.(1) $df = \mu\frac{m}{l}gdx$ $\quad dM = xdf$ $\quad Mr = 2\int_0^{\frac{l}{2}}\frac{\mu mg}{l}xdx = \frac{1}{4}\mu m\ g\ l$

(2)在恒力矩作用下杆作匀减速转动

$$Mr = -J\beta = -J\frac{0-\omega_0}{t} \qquad t = \frac{l\omega_0}{3\mu g}$$

4.(1)碰撞过程　　系统：小滑块 +杆

$$m_2v_1l = \frac{1}{3}m_1l^2\omega - m_2v_2l \qquad \omega = \frac{3m_2(v_1+v_2)}{m_1l}$$

(2).运动过程　　选杆为研究对象

$$Mr = \int_0^l \frac{\mu mg}{l}xdx = \frac{1}{2}\mu mgl \qquad Mr = -J\beta = -J\frac{0-\omega}{t} \qquad t = \frac{2m_2(v_1+v_2)}{\mu m_1 g}$$

5.(1)开始时　$E_{弹}=0$, 令 $E_{重}=0$, $E_{k1}=0$(包括平动动能、转动动能两部分　　)

末时刻　$E_{弹} = \frac{1}{2}kx_{max}^2$　　$E_{重} = mgx_{max}$　　$E_{k2} = 0$ (包括平动动能、转动动能两部分　　)

$$\therefore\ 0 = \frac{1}{2}kx_{max}^2 - mgx_{max} \qquad x_{max} = 0.49m$$

(2)运动中任意时刻　　$\frac{1}{2}kx^2 - mgx + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\frac{v^2}{r^2} = 0$

令 $\frac{dv}{dx} = 0$　　得 $x = \frac{mg}{k}$=0.245 m　　$v^2 = \frac{2mgx - kx^2}{m + J/r^2}$　　$v_{max} = 1.30m/s$

6.（1）系统：人与盘　　角动量守恒

$$\left[\frac{1}{10}M\left(\frac{R}{2}\right)^2+\frac{1}{2}MR^2\right]\omega_0=\frac{M}{10}\left(\frac{R}{2}\right)^2\left(\omega-\frac{v}{R/2}\right)+\frac{1}{2}MR^2\omega \qquad \omega=\frac{21R\omega_0+2v}{21R}$$

（2） 若要 $\omega=0$， 则要 $21R\omega_0+2v=0$ $\qquad v=\frac{21}{2}R\omega_0$

人要以 $\frac{21}{2}R\omega_0$ 的速率沿与图中相反的方向运动

工科大学物理练习三

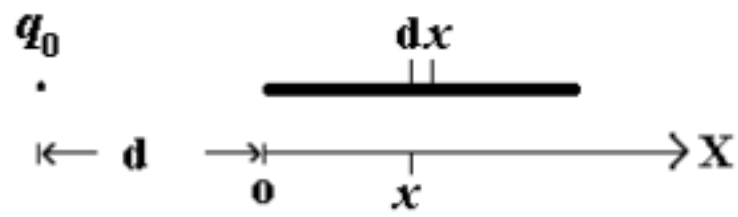
一、选择题

1、 （C）， 2、 (B)， 3、 (D)， 4、 (C)

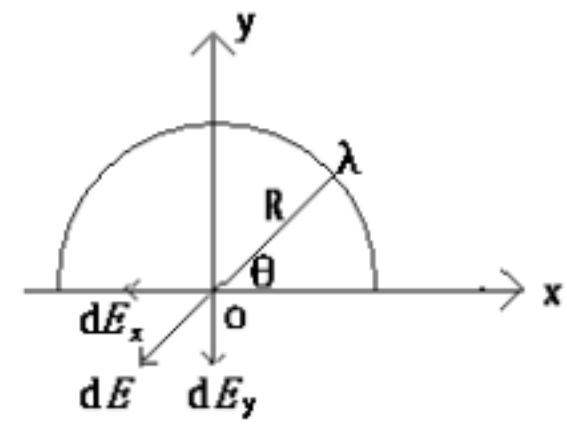
二、计算题

1. （1） $F=\frac{q_0\lambda}{4\pi\varepsilon_0 d(d+l)}$ ，若 λ 与 q_0 同号，则 $\vec{F}$ 与 $\vec{i}$ 反向；反之则同向。

（2） $F=\frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}$ 为两电荷间的相互作用力 .



二计算题 第1题图



二计算题 第2题

2.

$$dE=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R^2} \qquad dq=\lambda dl=\lambda_0\sin\theta R d\theta \qquad \therefore\ dE=\frac{\lambda_0\sin\theta d\theta}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$$dE_x=-dE\cos\theta=-\frac{\lambda_0\sin\theta\cos\theta d\theta}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$$E_x=\int dE_x=-\frac{\lambda_0}{4\pi\varepsilon_0 R}\int_0^{\pi}\sin\theta\cos\theta d\theta=0$$

$$dE_y=-dE\sin\theta=-\frac{\lambda_0\sin^2\theta d\theta}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$$E_y=\int dE_y=-\frac{\lambda_0}{4\pi\varepsilon_0 R}\int_0^{\pi}\sin^2\theta d\theta=-\frac{\lambda_0}{8\varepsilon_0 R} \qquad \text{则}\ \vec{E}=-\frac{\lambda_0}{8\varepsilon_0 R}\vec{j}$$

3. 将公式中的 Q 改写为 dq, R 改写为 dr, E 改写为 dE, $dq = 2\pi r\sigma dr$

$$dE = \frac{2\pi r\sigma x dr}{4\pi\varepsilon_0(r^2+x^2)^{3/2}} = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0}\frac{rdr}{(r^2+x^2)^{3/2}}$$

$$E = \int dE = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0}\int_0^R \frac{rdr}{(r^2+x^2)^{3/2}} = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{R^2+x^2}}\right)$$

当 $R \rangle\rangle x$ 时,后一项 $\to 0$ 则 $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

4.

利用3题结果

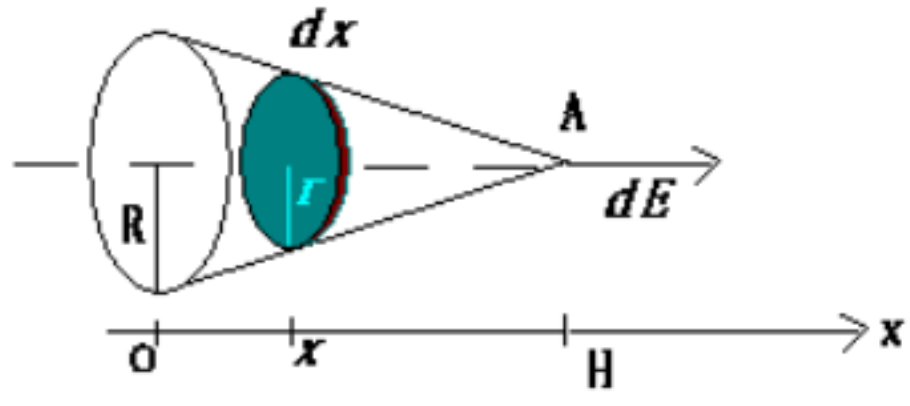
$$E = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{R^2+x^2}}\right) = \frac{\pi R^2\sigma}{2\pi R^2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{x}{\sqrt{R^2+x^2}}\right) = \frac{Q}{2\pi R^2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{x}{\sqrt{R^2+x^2}}\right)$$

将Q改写为dq, R改写为r, $dq = \pi r^2\rho dx$; 将E改写为dE, x改写为 $H - x$

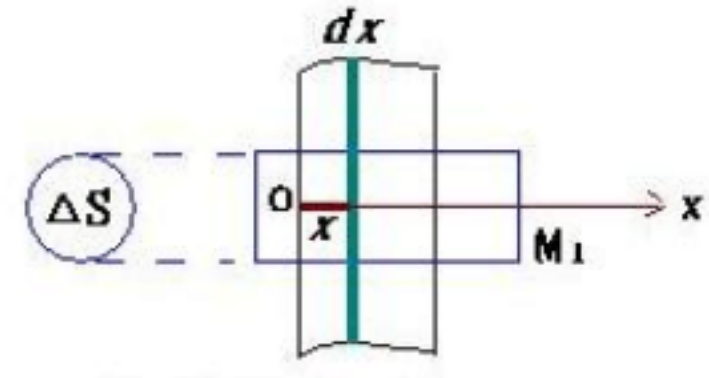
$$dE = \frac{\pi r^2\rho dx}{2\pi r^2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{H-x}{\sqrt{r^2+(H-x)^2}}\right)$$ 式中r, x为变量, 利用相似三角形的性质

$$\frac{r}{R} = \frac{H-x}{H}, \quad r = \frac{R}{H}(H-x)$$

$$dE = \frac{\rho dx}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{H}{\sqrt{R^2+H^2}}\right), \quad E = \int dE = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{H}{\sqrt{R^2+H^2}}\right)\int_0^H dx = \frac{\rho H}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{H}{\sqrt{R^2+H^2}}\right)$$



二计算题 第4题



二计算题 第5题

5.

(1).由 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum q}{\varepsilon_0}$, $\int_{左端面} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{右端面} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{侧面} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 2E\Delta S$, 右端面过 M_1点,

$q = \int_0^a \rho \Delta S dx = \Delta S \int_0^a k\,x\,dx = \frac{1}{2}\Delta S k a^2$, $E_{M1} = \frac{1}{4\varepsilon_0} k a^2$, 同理 $E_{M2} = \frac{1}{4\varepsilon_0} k a^2$

(2). 由高斯定理 $\int_{左端面} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{右端面} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{侧面} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\Delta S}{\varepsilon_0} \int_0^x k\,x\,dx$

$\frac{k a^2}{4\varepsilon_0} \Delta S + E_M \Delta S = \frac{\Delta S}{\varepsilon_0} \frac{k x^2}{2}$ $E_M = \frac{k}{4\varepsilon_0}(2x^2 - a^2)$

(3). 若要 $E_M = 0$, 则要 $2x^2 - a^2 = 0$, 即 $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$, 场强最小的点在板内距 O点为 $\frac{a}{\sqrt{2}}$ 处。

工科大学物理练习四

一、选择题 1、(D) 2、(B) 3、(A) 4、(A) 6、(D)

二、填空题 1、 $\frac{q}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma R^2}{2\varepsilon_0}$

2、 $E_A = \frac{2\sigma}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ $E_B = \frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$ $E_C = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} - \frac{2\sigma}{2\varepsilon_0} = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

3、 (1) $A = \int_0^{3L} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr + 0 = \frac{q}{6\pi\varepsilon_0 L}$ (2) $A = \frac{q}{6\pi\varepsilon_0 L}$

4、 $E_x = -\frac{\partial U}{\partial x} = -B\frac{2x}{x^2 + y^2}$ $E_z = -\frac{\partial U}{\partial z} = 0$

三、计算题

1、解：(1) $r < R_1$, $\because \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = 0$ $\therefore E = 0$

(2) $R_1 < r < R_2$, $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q'}{\varepsilon_0}$, $Q' = \frac{4\pi\rho}{3}(r^3 - R_1^3)$, $E = \frac{(r^3 - R_1^3)\rho}{3\varepsilon_0 r^2}$

(3) $r > R_2$, $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$, $Q = \frac{4\pi\rho}{3}(R_2^3 - R_1^3)$, $E = \frac{(R_2^3 - R_1^3)\rho}{3\varepsilon_0 r^2}$

2、 解 (1) $r < R_1$, $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi r l = 0$, $\therefore E = 0$

(2) $R_1 < r < R_2$, $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi rl = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0}$, $E = \frac{\lambda}{2\pi r \varepsilon_0}$

(3) $r > R_2$, $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi rl = 0$, $E = 0$

3 、 解（1） $\Delta U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln R_2 / R_1$

（2）规定外筒面上电势为零

$r < R_1$, $U = \int \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^{R_1} 0 \, d\vec{r} + \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln R_2 / R_1$

$R_1 < r < R_2$, $U = \int \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln R_2 / r$

$r > R_2$, $U = \int \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^{R_2} 0 \, dr = 0$

场强及电势的分布为

$r < R_1$, $E = 0$, $U = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon} \ln R_2 / R_1$

$R_1 < r < R_2$, $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$, $U = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln R_2 / r$

$r > R_2$, $E = 0$, $U = 0$

4、解（1） $dq = \rho dV = \rho \cdot 4\pi r^2 dr$ $Q = \int_0^R dq = \int_0^R \frac{qr}{\pi R^4} \cdot 4\pi r \cdot dr == q$

(2) $r < R$, $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q'}{\varepsilon_0}$, $E \cdot 4\pi r^2 = \frac{qr^4}{\varepsilon_0 R^4}$, $E = \frac{qr^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4}$ 沿半径向外

$r > R$, $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$, 沿半径向外

(3) $r < R$, $U = \int_r^R \vec{E} \cdot d\vec{r} + \int_R^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^4} \int_r^R r^2 dr + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \int_R^\infty \frac{1}{r^2} dr = \frac{q}{3\pi\varepsilon_0 R} - \frac{qr^3}{12\pi\varepsilon_0 R^4}$

$r > R$, $U = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

5、

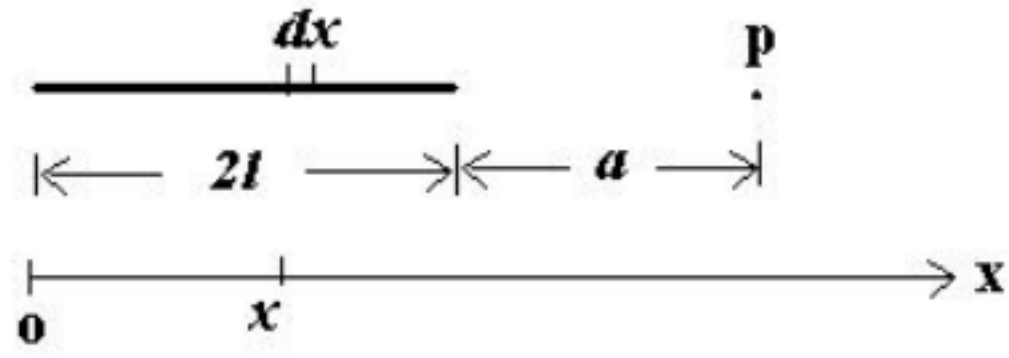
解 (1) $\lambda = \frac{q}{2l}$ ， $dU = \frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0(2l + a - x)}$ ，

$$U = \int dU = \int_0^{2l} \frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0(2l + a - x)} = \frac{q}{8\pi\varepsilon_0 l} \ln \frac{2l + a}{a}$$

(2) 当p点位置变化时，距离a变化，不妨记

$$U = \frac{q}{8\pi\varepsilon_0 l} \ln \frac{2l + x}{x} \quad , \quad E_x = -\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0(2l + x)x}$$

在细杆延长线上 $E_y = E_z = 0$



三、计算题 第5题

工科大学物理练习五

一、选择题 1、(B) 2、(D) 3、(C) 4、(A) 5、(B) 6、(C)

二、填空题 1、 $\sigma = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$ 2、内球壳带电 $-\frac{R_1}{R_2} Q$

3、 $\vec{E} = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 (b - l)^2} \vec{i}$ 4、增加，增加 5、 C_2C_3 / C_1

三、计算题

1、 (1) 解 $r < R_1$ ，$E = 0$ ； $R_1 < r < R_2$ ，$E = \frac{q}{4\pi_0 r^2}$

$R_2 < r < R_3$，$E = 0$；　　$r > R_3$，$E = \dfrac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

半径为R_1的导体球的电势

$$U_1 = \int_{R_1}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr + \int_{R_3}^{\infty} \frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) + \frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}$$

球壳的电势 $U_2 = \int_{R_3}^{\infty} \frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}$

$R_1 < r < R_2$区间内任意一点的电势

$$U = \int_r^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^{R_2} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr + \int_{R_3}^{\infty} \frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2}\right) + \frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}$$

同理 $r > R_3$时　　$U = \int_r^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^{\infty} \frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

(2) a) 此时，导体球上的电荷 q 与球壳内表面上的电荷 $-q$ 中和，R_3 以内电场强度为零，电势处处相同。即 $r < R_3$，$E = 0$；$r > R_3$，$E = \dfrac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

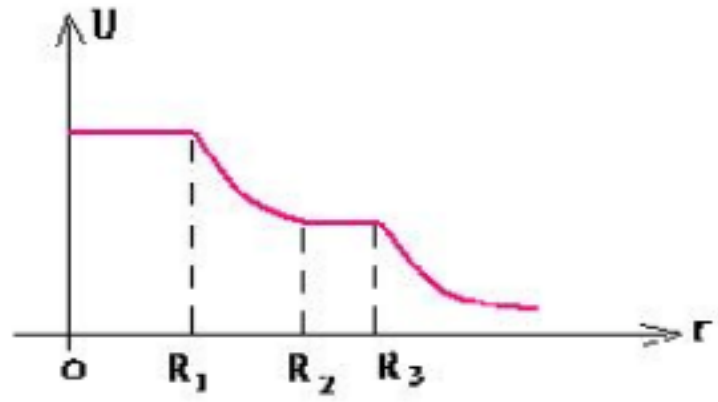
$$U_1 = U_2 = \int_{R_3}^{\infty} \frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}；\quad U = \int_r^{\infty} \frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

b) 外壳接地，球壳外表面上的电荷量为零

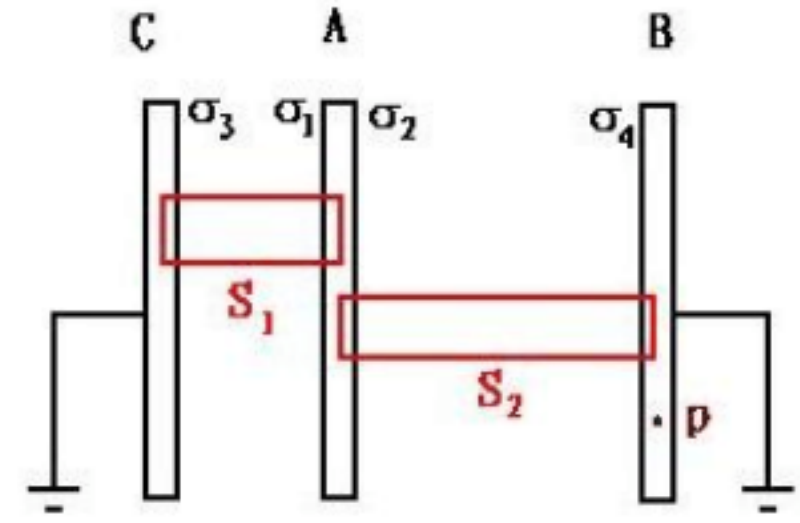
$R_1 < r < R_2$，$E = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，　　$U_1 = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$

$R_1 < r < R_2$区间内任意一点的电势　　$U = \int_{r_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2}\right)$

$r \geq R_2$，$E = 0$，　$U = 0$



三计算题 第1题



三计算题 第2题

2、

(1)由电荷守恒定律 $\sigma_1+\sigma_2=\frac{Q}{S}$ ①

由$\vec{E}$的高斯定理 $\sigma_1+\sigma_3=0$ ②$\Rightarrow$ $\sigma_3=-\sigma_1$

$\sigma_2+\sigma_4=0$ ③$\Rightarrow$ $\sigma_4=-\sigma_2$

A板的电势 $U_{AB}=U_{AC}$ ， 即$(\frac{\sigma_2}{\varepsilon_0})\overline{AB}=(\frac{\sigma_1}{\varepsilon_0})\overline{AC}$ ④$\Rightarrow$ $\sigma_1=2\sigma_2\Rightarrow 3\sigma_2 S=Q$

$\therefore Q_C=\sigma_3 S=-2.0\times10^{-7}(C)$ $Q_B=-1.0\times10^{-7}(C)$ $U_A=2.26\times10^{3}(V)$

(2) 由电荷守恒定律和 $\vec{D}$的高斯定理 仍可得上述①、②、③ 式，④式应改为

$(\frac{\sigma_2}{\varepsilon_0\varepsilon_r})\overline{AB}=(\frac{\sigma_1}{\varepsilon_0})\overline{AC}$

$\therefore Q_C=-8.6\times10^{-8}(C)$ $Q_B=-2.1\times10^{-7}(C)$ $U_A=9.7\times10^{2}(V)$

3、 ⑴ $\because U_a=U_b$， $q_a+q_b=Q$， $U_a=\frac{q_a}{4\pi\varepsilon_0 a}$， $U_b=\frac{q_b}{4\pi\varepsilon_0 b}$

$\therefore q_a=\frac{aq_b}{b}$ $q_a=\frac{Qa}{a+b}$ $q_b=\frac{Qb}{a+b}$

⑵ $\because C=\frac{Q}{U}$ $\therefore C=\frac{Q}{U_a}=\frac{Q}{Qa}\cdot4\pi\varepsilon_0 a(a+b)=4\pi\varepsilon_0(a+b)$

可

工科大学物理练习六

一、 选择题 **1.(A) 2.(A) 3.(B) 4.(C)**

二、 填空题 **1.** 增大 、减小 **2.** $D=\frac{\lambda}{2\pi r}$ $E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}$

$C=\frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}{\ln R_2/R_1}$ $W_e=\frac{1}{2}Q\Delta U=\frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\ln R_2/R_1$

3. 减少、 增加 **4.** $\Delta W_e=-\frac{Q^2}{4C}$ **5.** $\Delta W_e=W_e-W_{e0}=-\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}W_e$

6. $\omega=\frac{1}{2}\varepsilon E^2=\frac{1}{2}\varepsilon_r\varepsilon_0\frac{U_{12}^2}{d^2}$

三、 计算题

1. 解：设原来电容为 $C=\frac{\varepsilon_0 S}{d}$，拉开 n 倍后电容为 $C_n=\frac{\varepsilon_0 S}{nd}$

U 不变，由定义 $C=\frac{Q}{U}$，得 $U=\frac{q_n}{C_n}=\frac{q}{c}$ $\therefore q_n=\frac{q}{n}$

原来 $W_e=\frac{1}{2}CU^2$，拉开后 $W_{en}=\frac{1}{2}\frac{C}{n}U^2$，$\Delta W_e=W_{en}-W_e=\frac{1}{2}CU^2(\frac{1}{n}-1)$

注意到电容器储能的变化是由外力的功和电源的功共同造成的，则

$\Delta W_e=A_{外}+A_{源}$ 电源做功为 $A_{源}=IUt$，又 $I=\frac{dq}{dt}$，

$Q=\int_0^t dq=\int_0^t I\,dt=It$ (设 I 不变)

则 It 为在拉开极板的时间内电源输送给电容器的电量，即

$q_n-q=It=\frac{q}{n}-q$ $\therefore A_{源}=U(\frac{q}{n}-q)=CU^2(\frac{1-n}{n})$

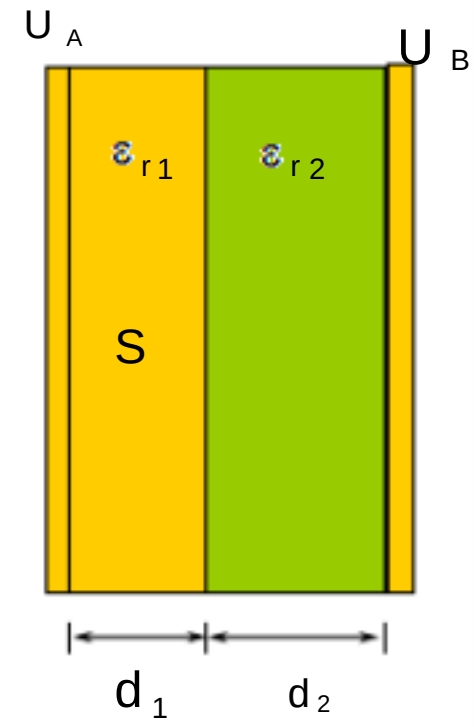
根据功能原理及能量转化与守恒定律 $A_{外}=\Delta W_e-A_{源}=\frac{n-1}{2n}CU^2$

2

$$\because C = \frac{1}{\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

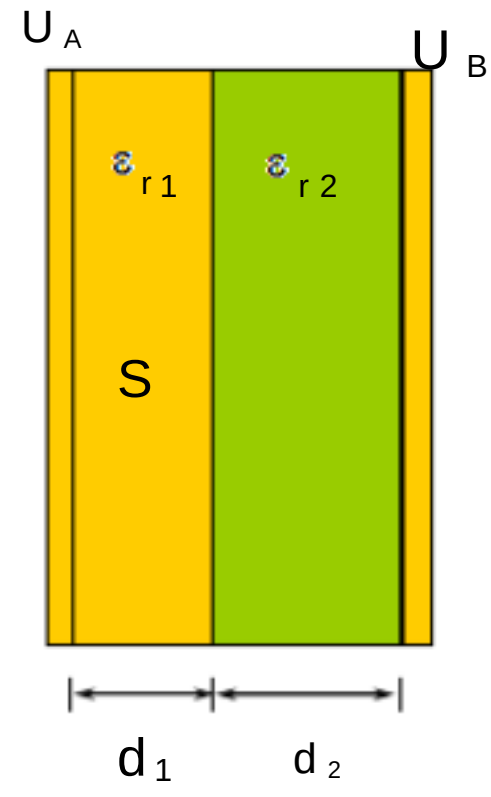
$$= \frac{\frac{\varepsilon_{r1}\varepsilon_0 S}{d_1}\frac{\varepsilon_{r2}\varepsilon_0 S}{d_2}}{\frac{\varepsilon_{r1}\varepsilon_0 S}{d_1}+\frac{\varepsilon_{r2}\varepsilon_0 S}{d_2}}$$

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{\frac{d_1}{\varepsilon_{r1}}+\frac{d_2}{\varepsilon_{r2}}}$$



$$= \frac{8.85\times10^{-12}\times 2.0\times10^{-2}}{\frac{2.0\times10^{-3}}{5.0}+\frac{3.0\times10^{-2}}{2.0}}$$

$$= 9.32\times10^{-11}\ \mathrm{F}$$



$$\sigma = \frac{Q}{S} = \frac{C(U_A - U_B)}{S}$$

$$= \frac{9.32\times10^{-11}\times 3800}{2.0\times10^{-2}}$$

$$= 1.77\times10^{-5}\ \mathrm{C\cdot m^{-1}}$$

(2) 作闭合圆柱形高斯面　　S如图 .根据高斯定理

介质内电位移

$$\oint_S \mathbf{D}_1 \cdot d\mathbf{S} = q_0 (\text{自由})$$

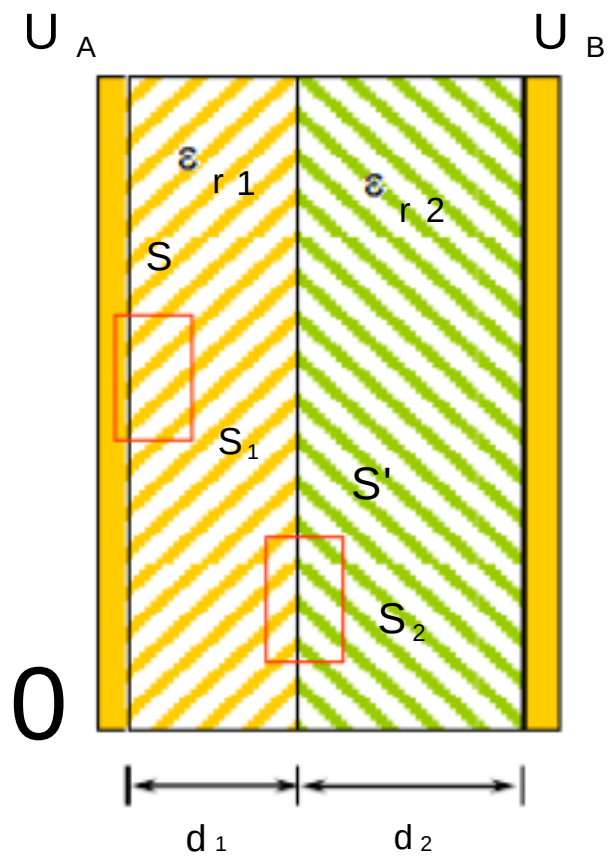
$$\therefore \quad D_1 S_1 = \sigma S_1 \text{得} D_1 = \sigma$$

同法作高斯面　S ’,则

$$\oint_S \mathbf{D}_1 \cdot d\mathbf{S} = -D_1 S_2 + D_2 S_2 = 0$$

$$D_2 = D_1 = \sigma$$

$$D = \sigma = 1.77 \times 10^{-5} C \cdot m^{-2}$$



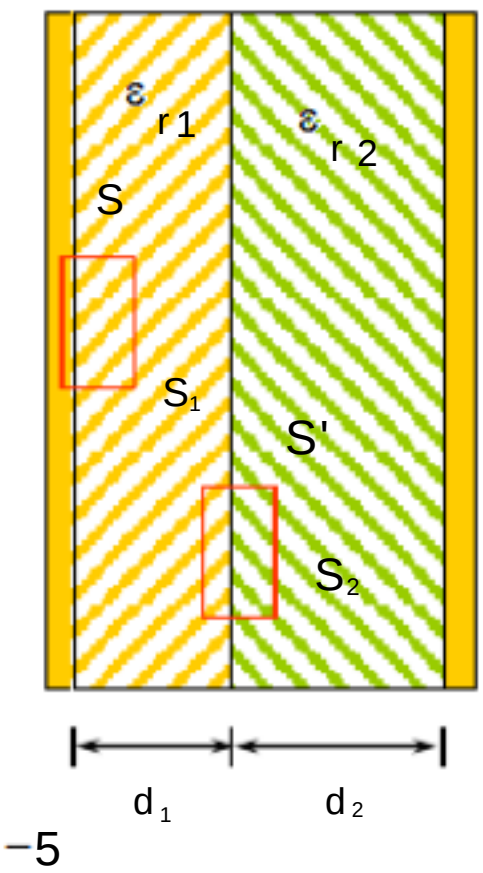
$D = \varepsilon_r \varepsilon_0 E$,

∴ 介质 1内场强　$E_1 = \dfrac{D}{\varepsilon_{r1} \varepsilon_0}$

$$= \frac{1.77 \times 10^{-5}}{5.0 \times 8.85 \times 10^{-12}}$$

$$= 4.0 \times 10^5 V \cdot m^{-1}$$

介质　2内场强



$$E_2 = \frac{D}{\varepsilon_{r2} \varepsilon_0} = \frac{1.77 \times 10^{-5}}{2.0 \times 8.85 \times 10^{-12}}$$

介质内 1

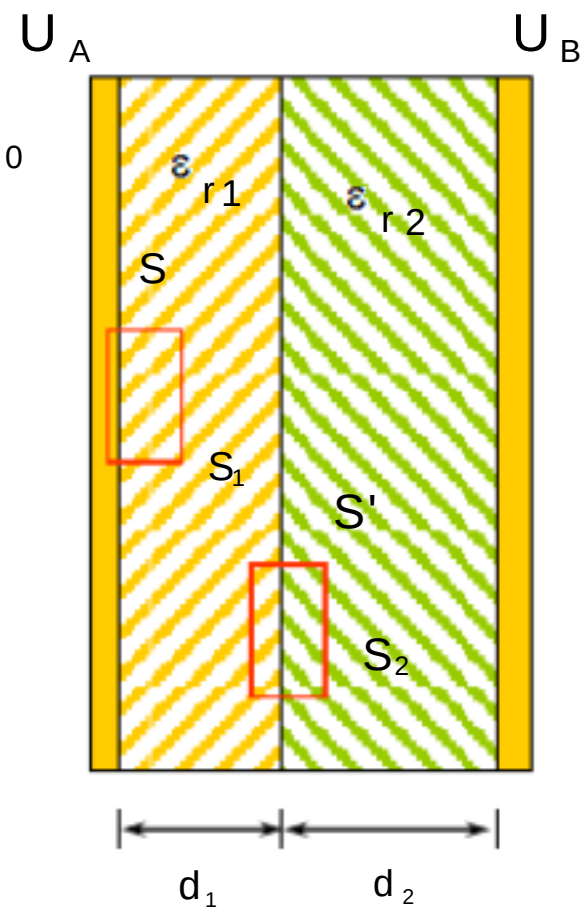
$$\oint_S E \cdot dS = \frac{\sum q}{\varepsilon_0} \Rightarrow \quad E\Delta S = (\sigma - \sigma_1)\Delta S / \varepsilon_0$$

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_{r1}\varepsilon_0}$$

$$\sigma_1 = \sigma\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_{r1}}\right)$$

$$= 1.77 \times 10^{-5} \times \left(1 - \frac{1}{5.0}\right)$$

$$= 1.42 \times 10^{-5}\ C \cdot m^{-2}$$



(3) 介质 1 表面束缚电荷面密度

(3) 介质 2 表面束缚电荷面密度

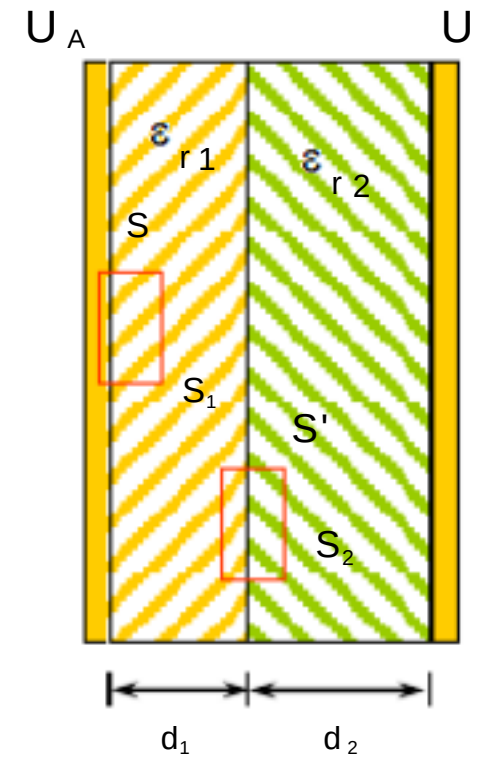
(3) 介质 1 表面束缚电荷面密度

(3) 介质 2 表面束缚电荷面密度

(注意：正极板附近束缚电荷面密度另一端为 σ 正)

$$\sigma_2 = \sigma\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_{r2}}\right) = 1.77 \times 10^{-5} \times \left(1 - \frac{1}{2.0}\right)$$

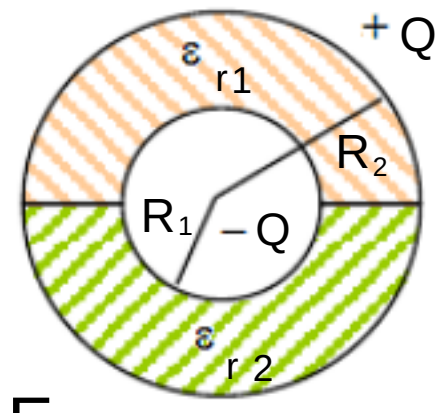
$$= 8.85 \times 10^{-6}\ C \cdot m^{-2}$$



解：(1)
根据导体静电平衡后等势：

$$\int_{R_1}^{R_2} E_1 \cdot dl = \int_{R_1}^{R_2} E_2 \cdot dl$$

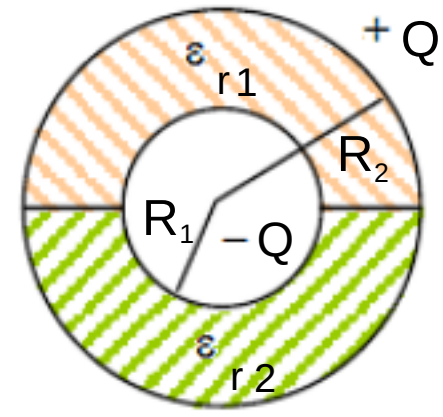
$$E_1 = E_2 = E$$



$$D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E \quad D_1 = \varepsilon_0 \varepsilon_{r1} E \quad D_2 = \varepsilon_0 \varepsilon_{r2} E$$

根据高斯定理

$$\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{s} = \sum q$$



当 $r < R_1, \sum q_0 = 0$

$$D = 0, \quad E = 0$$

$R_1 < r < R_2$,

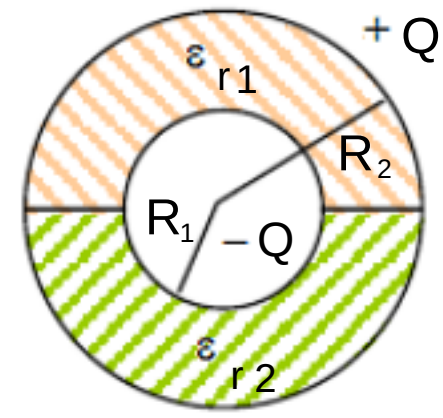
$$D_1 \cdot 2\pi r^2 + D_2 \cdot 2\pi r^2 = -Q$$

即：$\varepsilon_{r1}\varepsilon_0 \cdot 2\pi r^2 + \varepsilon_{r2}\varepsilon_0 \cdot 2\pi r^2 = -Q$

得：$$E = \frac{-Q}{2\pi(\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2})\varepsilon_0 r^2}$$

$$D_1 = \frac{-\varepsilon_{r1} Q}{2\pi(\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r2})\varepsilon_0 r^2},$$

$$D_2 = \frac{-\varepsilon_{r1} Q}{2\pi(\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r2})\varepsilon_0 r^2},$$



$r > R_2, \quad \Sigma q_0 = 0, \quad D = 0, \quad E = 0$

方向D // E − // r

$$(2)U = \int_{R_1}^{R_2} E \cdot dl = \int_{R_1}^{R_2} \frac{-Q}{2\pi(\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r2})\varepsilon_0 r^2} dr$$

$$U = \frac{-Q}{2\pi(\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r2})\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_2}-\frac{1}{R_1}\right)$$

$$C = \frac{q}{U} = \frac{-Q}{\frac{Q}{2\pi(\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r2})\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_2}-\frac{1}{R_1}\right)}$$

$$= \frac{2\pi(\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r2})\varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

$$(3)W_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{(R_2 - R_1)Q^2}{4\pi(\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r2})\varepsilon_0 R_1 R_2}$$

工科大学物理练习七

一、 选择题　　1、（D）　　2、（A）

二、 填空题　　1. $\frac{1}{2}\pi R^2 B$　　2. $-C\pi R^2$

3. $\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,dl}{a^2}$　　4. $\frac{\mu_0}{2}\frac{R^2 I}{r^3}$

5. $B=\frac{\mu_0 I}{4R}(1+\frac{1}{\pi})=8.28\times10^{-4}$ T ，　　垂直纸面向里

6. $B=2.80\times10^{-3}$ T ，垂直纸面向外

7. $B=\frac{n\mu_0 I}{2\pi R}tg\frac{\pi}{n}$ ；　　$n\to\infty$ ，$B=\frac{\mu_0 I}{2R}$

8. (A) $\oint_{L1}\vec{B}\cdot d\vec{l}=-2\mu_0 I$ ；　　(B) $\oint_{L2}\vec{B}\cdot d\vec{l}=-\mu_0 I$ ；

(C) $\oint_{L3}\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0 I$ ；　　(D) $\oint_{L4}\vec{B}\cdot d\vec{l}=-\mu_0 I$ ；

9. (1) $B=0$；　　(2) $B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ ；　　(3) $B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\left(\frac{r^2-R_1^2}{R_2^2-R_1^2}\right)$

三、计算题

左路：

$$B_{1O} = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi R}\alpha_1 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi R}\frac{I_1}{R} \quad \odot.$$

右路：

$$B_{2O} = \frac{\mu_0 I_2}{4\pi R}\alpha_2 = \frac{\mu_0 I_2}{4\pi R}\frac{I_2}{R} \quad \otimes$$

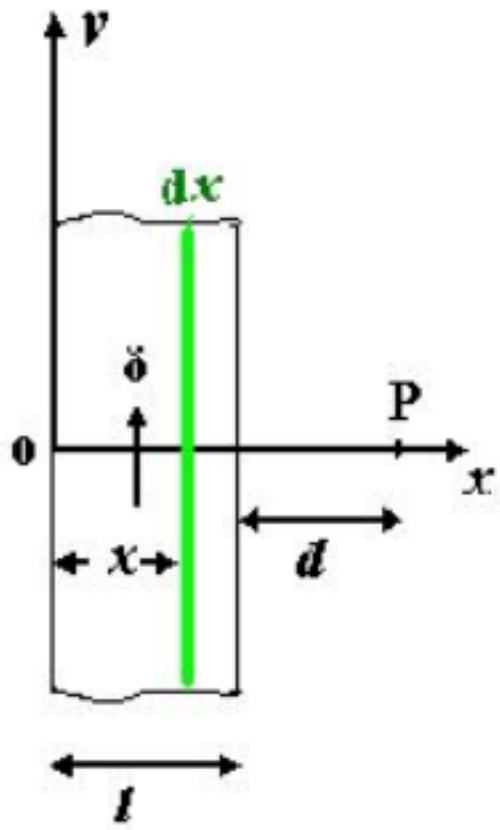
$$\because \quad I_1 I_1 = I_2 I_2 \qquad \therefore \quad \bar{B}_O = \bar{B}_{1O} + \bar{B}_{2O} = 0$$

2. (1) $$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi(d + l - x)} = \frac{\mu_0 \delta dx}{2\pi(d + l - x)} \quad \otimes$$

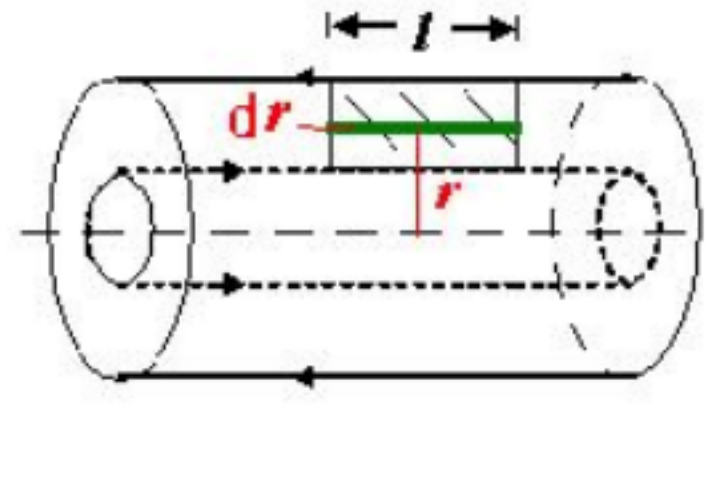
$$B = \int dB = \int_0^l \frac{\mu_0 \delta dx}{2\pi(d + l - x)} = \frac{\mu_0 \delta}{2\pi} \ln\frac{d + l}{d}$$

(2) 当 $d \gg l$ 时，由 $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = 1$，

则 $$B = \frac{\mu_0 \frac{I}{l} \ln(1 + \frac{l}{d})}{2\pi d \quad 1/d} = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$$



2 题图



4 题图

3. $dI = \frac{\omega}{2\pi} 2\pi r\sigma dr$ $dB_+ = \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{1}{2}\mu_0\omega\sigma dr$

$B_+ = \int_0^{R_1} \frac{1}{2}\mu_0\omega\sigma dr = \frac{1}{2}\mu_0\omega\sigma R_1$

$B_- = \frac{1}{2}\mu_0\omega\sigma(R_2 - R_1)$ 与 B_+ 反向

若要 $B_+ + B_- = 0$, 则要 $R_2 - R_1 = R_1$ $\therefore R_2 = 2R_1$

4. (1) $R_1 < r < R_2$ $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

(2) 在宽为dr，长为l的小矩形上 $d\Phi_m = BIdr$

$\Phi_m = \int d\Phi_m = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} Idr = \frac{\mu_0 Il}{2\pi} \ln R_2 / R_1$

工科大学物理练习八

一、填空题

1、0.2T; 与 Y 轴反向。 2、$\frac{1}{2}\pi R^2 B$, $O \to O'$

3. $A = -I\Delta\Phi_m = -I\pi R^2 B(\cos\pi - \cos 0) = 1.256 \times 10^{-3} J$

4. $F = \int F = IRB\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\frac{\pi}{2} + \theta)d\theta = IRB$

5. $\vec{F} = 8.0 \times 10^{-14}\vec{k}$； 利用 $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$

6. 负； $f_m = IB/n S$ 7. （1） n；（2） p

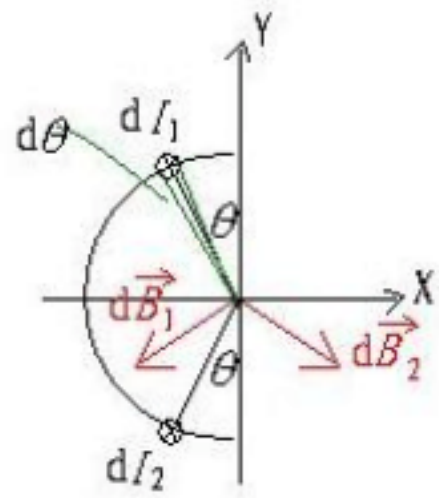
8. $\mu > 1$; $\mu < 1$; $\mu >> 1$

二、计算题

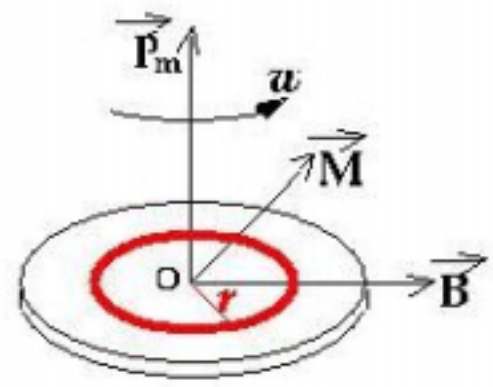
1. ab弧段： $dF = IB\,dl$ $dF_y = IB\,dl\sin\theta$

$$F_y = -2IBR\int_0^{\pi/2}\sin\theta d\theta = -2IBR \qquad F_x = 0$$

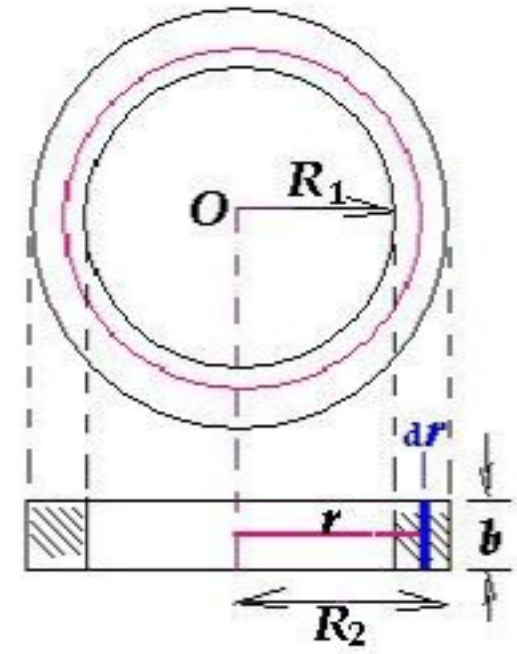
$$\vec{F}_{\overset{\frown}{ab}} = -2IBR\,\vec{j} \qquad \vec{F}_{ab} = 2IBR\,\vec{j}$$



2 题图



3 题图



4 题图

2. $dI = \dfrac{I}{\pi R}dl$, $dl = Rd\theta$, $dB = \dfrac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi^2 R}d\theta$

$$dB_y = -dB\sin\theta, \qquad B_y = -\frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R}\int_0^{\pi}\sin\theta d\theta = -\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$$

$$\vec{B}_y = -\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}\vec{j} \qquad \vec{B}_x = 0$$

$$\vec{F} = I\,d\vec{l}\times\vec{B} = \frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R}\vec{i}$$

3. $d\vec{M} = d\vec{p}_m\times\vec{B}$, $dM = \pi r^2\dfrac{\omega}{2\pi}2\pi r\sigma dr B$

$$M = \int dM = \pi\omega B\sigma\int_0^R r^3 dr = \frac{1}{4}\pi\omega B\sigma R^4$$ 方向如图所示

4. **(1)**、选积分回路为以 **O** 为心，以 **r** 为半径的圆，自行规定回路绕行方向与电流成右手螺旋关系

$$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = H\cdot 2\pi r = NI, \qquad H = \frac{NI}{2\pi r}, \qquad B = \mu H = \frac{\mu NI}{2\pi r}$$

$$\Phi_m = \iint \vec{B}\cdot d\vec{S} = \iint Bbdr = \frac{\mu INb}{2\pi}\int_{R_1}^{R_2}\frac{dr}{r} = \frac{\mu INb}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

(2). $r < R_1$, $B = 0$; $r > R_2$, $B = o$

工科大学物理练习九

一、 选择题

1、(A)　　2、(B)　　3、(B)　　4、(B)

二、 填空题

1、 $\dfrac{\mu_0 I_0}{2R}\pi r^2\omega\left|\cos\omega t\right|$　　**2、** $\dfrac{1}{4}\pi R^2 k$; $c \to b$

3、 $U_{ac} = vBL\sin\theta$　　a 点电势高

三、 计算题

1、(1)选回路绕行方向为　**abcda**

$$\Phi = \iint \vec{B}\,d\vec{S} = \frac{\mu_0 I_0 I_2}{2\pi}\int_a^b\frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I_0 h}{2\pi}\ln\frac{I_0 + I_1}{I_0}$$

$$I_2 = vt$$

$$\xi_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{\mu_0 I_0 v}{2\pi}\ln\frac{I_0 + I_1}{I_0}$$

与所选回路正方向相反　，故 **a**点电势高

(2) $\Phi_m = \dfrac{\mu_0 I_0 I_2}{2\pi}\cos\omega t\ln\dfrac{I_0 + I_1}{I_0}$

$$\xi_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{\mu_0 I_0 v}{2\pi}\ln\frac{I_0 + I_1}{I_0}(\omega t\sin\omega t - \cos\omega t)$$

2、解

$$\vec{B}\cdot d\vec{S}=B\,ds\cos\alpha==\frac{\mu_0 ib\cos\alpha}{2\pi r}ds$$

$$r^2=h^2+x^2\qquad\cos\alpha=\frac{x}{\sqrt{h^2+x^2}}$$

$$\Phi_m=\iint\vec{B}\cdot d\vec{S}=\frac{\mu_0 ib}{2\pi}\int_d^{d+a}\frac{x\,dx}{x^2+h^2}=\frac{\mu_0 I_0 b\cos\omega t}{4\pi}\ln\frac{(d+a)^2+h^2}{d^2+h^2}$$

$$\xi_i=-N\frac{d\Phi_m}{dt}=\frac{\mu_0 NI_0 b\omega\sin\omega t}{4\pi}\ln\frac{(d+a)^2+h^2}{d^2+h^2}$$

$$I_i=\frac{\xi_i}{R}=\frac{\mu_0 NI_0 b\omega\sin\omega t}{4\pi R}\ln\frac{(d+a)^2+h^2}{d^2+h^2}$$

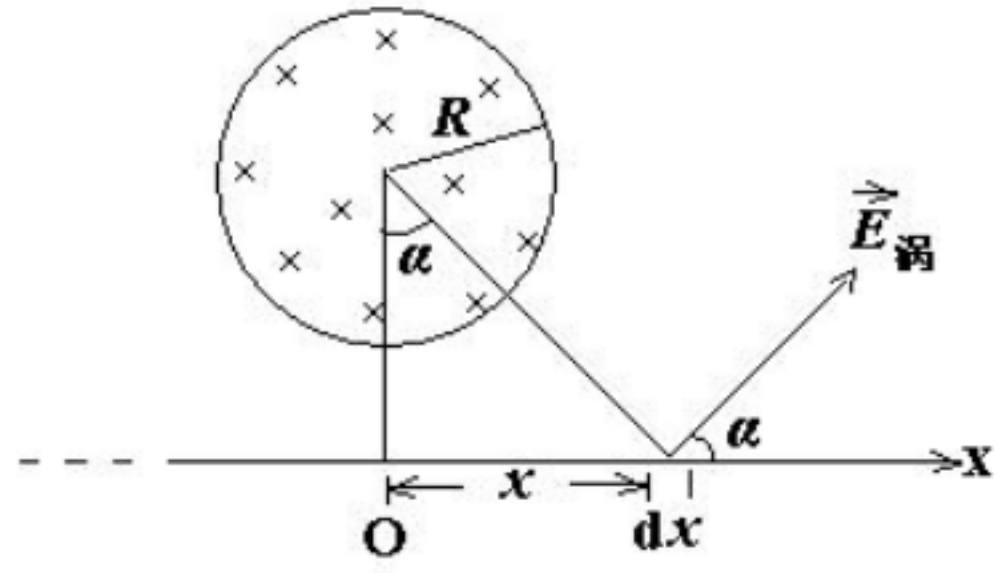
3、解 ：选回路正方向为顺时针向

$$d\phi=\vec{B}\cdot d\vec{S}=B_0 r\sin\omega t\cdot 2\pi r\,dr$$

$$\Phi_m=\iint\vec{B}\cdot d\vec{S}=2\pi B_0\sin\omega t\int_0^a r^2dr=\frac{2}{3}\pi B_0 a^3\sin\omega t$$

$$\xi_i=-\frac{d\Phi_m}{dt}=-\frac{2}{3}\pi B_0 a^3\omega\cos\omega t$$

4、解：由公式 $E_{涡}=\frac{R^2}{2r}\frac{dB}{dt}=k\frac{R^2}{2r}$



$$\varepsilon = \int_{-\infty}^{\infty} \vec{E}_{涡} \cdot d\vec{l} = \int_{-\infty}^{\infty} E_{涡} \cos\alpha dx = \frac{kdR^2}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{r^2}$$

$$= \frac{kdR^2}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{d^2 + x^2} = \frac{k\pi R^2}{2}$$ 方向 →

工科大学物理练习十

一、选择题　1、(D)　2、(D)　3、(D)　4、(B)　5、(C)

二、填空题

1、 $-\pi a^2 n \mu_0 I_m \omega \cos\omega t$　2、 $L = \mu_0 \mu_r SN^2 / l = 3.7H$

3、 $W_{m0} = 0$　$W_{mr} = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 \mu_r Ir}{2\pi R^2} \cdot \frac{Ir}{2\pi R^2} = \frac{\mu_0 \mu_r I^2 r^2}{8\pi^2 R^4}$

4、 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{位} = \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} d\vec{S}$;　$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \varepsilon = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$

5、 $\Phi_D = q = CU$　$\frac{d\Phi_D}{dt} = C\frac{dU}{dt}$　$I_{位} = 3.0A$

三、计算题

1. (1)　$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_0 e^{-3t}}{2\pi r}$

$$\Phi_m = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 I_0 L e^{-3t}}{2\pi} \int_a^b \frac{dr}{r}$$

$$= \frac{\mu_0 I_0 L e^{-3t}}{2\pi} \ln\frac{b}{a}$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{3L\mu_0 I_0 e^{-3t}}{2\pi} \ln\frac{b}{a}$$ 顺时针向

(2)　$M = \frac{\Phi_m}{i} = \frac{\mu_0 L}{2\pi} \ln\frac{b}{a}$

2. （1） $\Phi = \int_a^b \vec{B}_{螺} \cdot d\vec{S} = \int_a^b \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} h dr = \frac{\mu_0 NIh}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$

$\Phi = N\Phi = \frac{\mu_0 N^2 Ih}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$ $L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$

(2) $M = \frac{\Psi}{I_{长直}}$

$\Psi = \int_a^b \vec{B}_{长直} \cdot d\vec{S} = \int_a^b \frac{\mu_0 I_{长直}}{2\pi r} Nr dr = \frac{\mu_0 NhI_{长直}}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$

$M = \frac{\mu_0 Nh}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$

(3) $W_m = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{\mu_0 N^2 hI^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$

3. (1) $\Phi_D = \iint \vec{D} \cdot d\vec{S} = q = q_0 \sin \omega t$

忽略边缘效应 $\Phi_D = D \pi R^2 = q_0 \sin \omega t$

$$\therefore \quad D = \frac{q_0}{\pi R^2} \sin \omega t \qquad I_{位} = \frac{d\Phi_D}{dt} = q_0 \omega \cos \omega t$$

位移电流密度 $$\frac{\partial D}{\partial t} = \frac{q_0 \omega}{\pi R^2} \cos \omega t$$

(2). 以中心轴为心，以 r为半径作闭合回路 L (r < L)

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{d\Phi_{Dr}}{dt} = \frac{d}{dt} \iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \frac{d}{dt} \left(\frac{q_0}{\pi R^2} \sin \omega t \cdot \pi r^2 \right)$$

$$H \, 2\pi r = \frac{q_0 \omega r^2}{R^2} \cos \omega t$$

$$H = \frac{q_0 \omega r}{2 \pi R^2} \cos \omega t$$

(3). $w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \frac{D^2}{\varepsilon_0} + \frac{1}{2} \mu_0 H^2$

$$= \frac{1}{2 \varepsilon_0} \left(\frac{q_0}{\pi R^2} \sin \omega t \right)^2 + \frac{\mu_0}{2} \left(\frac{q_0 \omega r}{2 \pi R^2} \cos \omega t \right)^2$$

当 $\omega t = \frac{\pi}{4}$ 得 $w = \frac{q_0^2}{4 \pi^2 R^2} \left(\frac{\mu_0 r^2 \omega^3}{4} + \frac{1}{\varepsilon_0} \right)$

工科大学物理练习十七

一、 选择题

1、(C) 2、(D) 3、(C) 4、(B) 5、(D)

二、 填空题

1、 在所有的惯性系中，一切物理定律都具有相同的形式；

在一切惯性系测真空中沿任意方向传播的光速都是定值　　C。

2、　球面波：$x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2 t'^2$

球面波：$x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2$

3、　4.3×10^{-8}

4、　**3.12MeV(** 或 4.99×10^{-13} J **);** 1.95×10^7 **eV**

5、　$\frac{\sqrt{3}}{2}c$　　$\frac{\sqrt{3}}{2}c$

三、　计算题

1、　解：设 **S′** 相对 **S** 的速度为 **u**

$$\Delta x = 0, \Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

在 **S** 中：

$$\therefore \quad u = c\sqrt{1 - \left(\frac{\Delta t}{\Delta t'}\right)^2}$$

在 **S′** 中：所求距离 $l = |\Delta x'| = \left|\frac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}\right|$

$$\therefore l = \frac{u\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = u \cdot \Delta t' = c\Delta t'\sqrt{1 - \left(\frac{\Delta t}{\Delta t'}\right)^2} \approx 6.7 \times 10^8 (m) = \sqrt{5}c$$

2、　解：地 **[S]**，船 **[S′]**　$\Delta x' = 90m$

观测站测船身长 $l = l_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = 54\ m$

通过时间 $\Delta t = \frac{l}{v} = \frac{54}{0.8c} = 2.25\times 10^{-7}\ s$

该过程对宇航员而言，是观测站以 v 通过 L_0

$$\therefore\ \Delta t' = \frac{L_0}{v} = \frac{90}{0.8c} = 3.75\times 10^{-7}\ s$$

3、 解：在立方体上建立 $[S']$ 系，取 $x\,x'$ 轴皆沿 v 方向

在 S' 中： $V_0 = \Delta x'\cdot\Delta y'\cdot\Delta z'$

在 S 中： $\Delta x = \Delta x'\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}};\ \Delta y = \Delta y';\ \Delta z = \Delta z'$

$$V = V_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}};\ m = m_0/\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

$$\therefore \text{密度}\ \rho = \frac{m}{V} = \frac{m_0}{V_0\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)}$$

4. 已知：S：$\Delta x = 5.0\times10^{6}\,m$, $\Delta t = 0.010s$; S'：$\Delta t' = 0$ 求：$\Delta x' = ?$

解：由 **L-T** $t' = \dfrac{t - ux/c^2}{\sqrt{1-(u/c)^2}}$, $x' = \dfrac{x-ut}{\sqrt{1-(u/c)^2}}$

$\Rightarrow \Delta t' = \dfrac{\Delta t - u\Delta x/c^2}{\sqrt{1-(u/c)^2}} = 0$ **(1)** $\Delta x' = \dfrac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1-(u/c)^2}}$ **(2)**

由**(1)**式 $\Delta t - \dfrac{u}{c^2}\Delta x = 0$ $\Rightarrow u = \dfrac{\Delta t}{\Delta x}c^2$ 代入 **(2)** 式

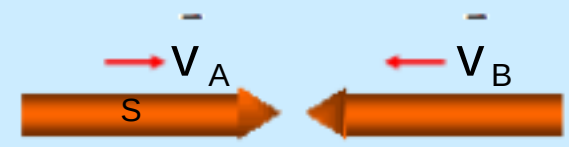
$$\Delta x' = \frac{\Delta x - \frac{\Delta t}{\Delta x}c^2\Delta t}{\sqrt{1-(\frac{\Delta t}{\Delta x}c^2/c)^2}} = \frac{\Delta x - \frac{(\Delta t)^2}{\Delta x}c^2}{\sqrt{1-(\frac{\Delta t}{\Delta x}c)^2}} = 4\times10^{6}(m)$$

法**2**：由逆变换 $\Delta x = \dfrac{\Delta x' + u\Delta t'}{\sqrt{1-(u/c)^2}} = \dfrac{\Delta x'}{\sqrt{1-(u/c)^2}}$

$\Rightarrow \Delta x' = \Delta x\sqrt{1-(u/c)^2} = \Delta x\sqrt{1-(\dfrac{\Delta t}{\Delta x}c^2)^2/c^2} = \sqrt{(\Delta x)^2 - c^2(\Delta t)^2}$

5. 已知：$v_A = 0.900c, v_B = 0.800c$

求：两者互测的相对运动速度



解：选地球为 **S**系，火箭 **A**为 **S** 系，**x**轴和 **x** 轴沿 v_A的方向，则

S 系相对于 **S** 系的速度 $u = v_A = 0.900c$

火箭 **B** 相对于 **S** 系的速度 $v_x = -v_B = -0.800c$

则 **B** 对 **A** 的速度即为 **B** 对 **S** 系的速度 v_x'

由 **L-T** $v_x' = \dfrac{v_x - u}{1-\frac{u}{c^2}v_x} = \dfrac{-v_B - v_A}{1-\frac{v_A}{c^2}(-v_B)}$

$$= -\frac{0.800c + 0.900c}{1 + 0.900\times0.800} = -0.988c$$

“-”说明与所选 **x** 的方向相反 .

四、 证明题：在距地面 **8.00km** 的高空，由 π介子衰变产生出一个 μ子，它相对地面以 **v=0.998c** 的速度飞向地面，已知 μ子的固有寿命平均值 $\tau_0=2.00\times10^{-6}s$，试证该 μ子能否到达地面？

证明：选地面为 **S** 系，μ子为 **S**’

S系所测量的 μ 子的寿命是

$$\tau=\frac{\tau_0}{\sqrt{1-u^2/c^2}}=\frac{2\times10^{-6}}{\sqrt{1-0.998^2}}=3.16\times10^{-5}(s)$$

$$l=v\cdot\tau=\frac{0.998\times3\times10^8\times2\times10^{-6}}{\sqrt{1-0.998^2}}=9.47\times10^3(m)$$

$l=9.47km>8.00km$ ∴ μ子能到达地面 .